

z6 (3.2)

Wszystkie współczynniki wielomianu $W(x) = x^3 - 3x^2 + ax + b$ są liczbami całkowitymi. Znajdź współczynnik a i b wiedząc, że wielomian $W(x)$ jest podzielny przez dwumian $x - \sqrt{5}$.

Z twierdzenia Bézouta:

Wielomian $W(x)$ jest podzielny przez dwumian $(x - a)$ wtedy i tylko wtedy, gdy liczba a jest pierwiastkiem tego wielomianu.

$$W(\sqrt{5}) = 0$$

$$(\sqrt{5})^3 - 3 \cdot (\sqrt{5})^2 + a \cdot \sqrt{5} + b = 0$$

$$5\sqrt{5} - 15 + \sqrt{5}a + b = 0$$

$$\sqrt{5}a + b = -5\sqrt{5} + 15$$

Wiemy, że a i b są liczbami całkowitymi, zatem $a\sqrt{5}$ musi dać $-5\sqrt{5}$, z kolei b musi dać 15. Gdyby było na odwrót, tzn. gdyby b dawało $-5\sqrt{5}$ oraz gdyby $a\sqrt{5}$ dawało 15, to oznaczałoby, że a i b nie są całkowite, co stanowi sprzeczność z treścią zadania.

$$\sqrt{5}a = -5\sqrt{5}$$

$$a = -5$$

$$b = 15$$

Odp: $a = -5$, $b = 15$.